
คำสั่ง จงแสดงวิธีทำอย่างละเอียด

2. ให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$T((x_1, x_2)) = x_1^2 + x_2^2$$

จงตรวจสอบว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $\mathbb{R}_2$ ไป $\mathbb{R}$ หรือไม่

การบ้าน

3. ให้ $T : \mathbb{M}_{3\times 1} \to \mathbb{M}_{2\times 1}$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x+y \\ \times - z \end{bmatrix} \text{ for all } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 1}$$

จงตรวจสอบว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $\mathbb{M}_{3\times 1}$ ไป $\mathbb{M}_{2\times 1}$ หรือไม่

MTH 234 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) – Week 11

คำสั่ง จงแสดงวิธีทำอย่างละเอียด

1. ให้ $T : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^4$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ซึ่ง

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, T\left(\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

จงหา $T\left(\begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ -9 \end{bmatrix}\right)$

แนะนำ: เขียน $\begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ -9 \end{bmatrix}$ ในรูปผลรวมเชิงเส้นของ $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$

2. ให้ $T : \mathbb{M}_{4\times 1} \to \mathbb{M}_{3\times 1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 \\ 3x_1 + 5x_2 + 8x_3 - 2x_4 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} \text{ สำหรับทุก ๆ } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{4\times 1}$$

จงหา

2.1 เมทริกซ์มาตรฐานของการแปลงเชิงเส้น T

2.2 เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T เทียบกับฐานหลักลำดับ

$$C = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ ของ } \mathbb{M}_{4\times 1} \text{ ไปยังฐานหลักลำดับ}$$

$$D = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ ของ } \mathbb{M}_{3\times 1}$$

การบ้าน

3. ให้ $T : \mathbb{M}_{3\times 1} \to \mathbb{P}_2$ เป็นการแปลงเชิงเส้นที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}\right) = (a-b)x^2 + cx + (a+b+c)$$

ให้ $C = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลักลำดับของ $\mathbb{M}_{3\times 1}$ และ $D = \{x+1, x^2-x, x^2+x-1\}$เป็นฐานหลักลำดับของ $\mathbb{P}_3$
จงหา เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T เทียบกับฐานหลักลำดับ C ไปยัง D

4. กำหนดให้ $T : \mathbb{P}_1 \to \mathbb{P}_2$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ที่มีเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น

$$[T]_C^D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

เทียบกับฐานหลักลำดับ C ไปยัง D สำหรับ $\mathbb{P}_1$ และ $\mathbb{P}_2$ ตามลำดับ โดยที่
$C = \{1 - x, 1 + x\}$ และ $D = \left\{1, x, x^2\right\}$ จงหา $T(2x + 4)$

MTH 234 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) – Week 12

คำสั่ง จงแสดงวิธีทำอย่างละเอียด

1. ให้ $T : \mathbb{M}_{2\times 1} \to \mathbb{M}_{2\times 1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

จงตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่

2. ให้ $T : \mathbb{P}_1 \to \mathbb{R}$ กำหนดโดย

$$T(p(x)) = p(1) \text{ for all } p(x) \in \mathbb{P}_1$$

จงหา Ker(T) และ Range(T)

การบ้าน

3. ให้ $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{M}_{2\times 2}$ กำหนดให้

$$T\left(ax^2+bx+c\right) = \begin{bmatrix} a+b & a+c \\ b-c & b+c \end{bmatrix} \text{ สำหรับ } x^2+bx+c \in \mathbb{P}_2$$

3.1. จงหา ker(T), nullity(T) และพิจารณาว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่

3.2. จงหา Range(T), rank(T) และพิจารณาว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นแบบทั่วถึงหรือไม่

4. ให้ $T : \mathbb{P}_3 \to \mathbb{M}_{2\times 2}$ กำหนดโดย

$$T(p(x)) = \begin{bmatrix} p(0) & p(1) \\ p(2) & p(3) \end{bmatrix}$$

จงตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันสมสัณฐานจาก $\mathbb{P}_3$ ไปทั่วถึง $\mathbb{M}_{2\times 2}$ หรือไม่

MTH 234 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) – Week 13

คำสั่ง จงแสดงวิธีทำอย่างละเอียด

1. ให้ $T : \mathbb{M}_{2\times 1} \to \mathbb{M}_{2\times 1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3x+y \\ x+3y \end{bmatrix} \text{ สำหรับทุก } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 1}$$

จงหาค่าเจาะจงที่สมนัยกับเวกเตอร์ $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

2. ให้ $A = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ -7 & 4 \end{bmatrix}$ จงหา

2.1. สมการลักษณะเฉพาะของ A

2.2. ค่าเจาะจงของ A

2.3. ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับค่าเจาะจง

การบ้าน

3. จงหาค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของเมทริกซ์

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -10 & -5 \\ 2 & 14 & 2 \\ -4 & -8 & 6 \end{bmatrix}$$

MTH 234 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) – Week 14

คำสั่ง จงแสดงวิธีทำอย่างละเอียด

1. ให้ $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}$ จงพิจารณาว่า A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์เส้นทแยงมุมได้หรือไม่ ถ้าสามารถแปลงได้ จงหาเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P และเมทริกซ์ทแยงมุม D ซึ่ง $P^{-1}AP = D$

2. ให้ A สามารถแปลงเป็นเส้นทแยงมุมได้ โดย

$$D = P^{-1}AP$$

เมื่อ

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} a & -b & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

กำหนดให้ $a^2 + b^2 = 1$ จงแสดงว่า $P^{-1} = P^T$ และหา A^4

3. ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ จงหาค่าของ A^n เมื่อ $n \in \mathbb{N}$

การบ้าน

4. กำหนดให้

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -7 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

โดยที่ค่าเจาะจงของ A คือ $\lambda = 1, 1, 2$

4.1. จงหาปริภูมิเจาะจงของ A

4.2. จงพิจารณาว่าเมทริกซ์ A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้หรือไม่ ถ้าได้ จงหาเมทริกซ์ P และ D ที่ทำให้ $D = P^{-1}AP$